

中学2年 理科	単元4 電気の世界 3章 電流と磁界	月 日
	電磁誘導と直流・交流	名前

ポイント 検流計と波形の見方

- 検流計 検流計は、弱い電流を調べる器具です。針が0からふれた向きが電流の向きを、ふれの大きさが電流の大きさを表します。
- 調べ方 条件を比べて調べるときは、変える条件を1つだけにして、ほかの条件はそろえます。
- 波形 オシロスコープの画面は、電流の向きと大きさの変化を波の形で表します。真ん中の線より上が一方の向き、下が反対の向きです。

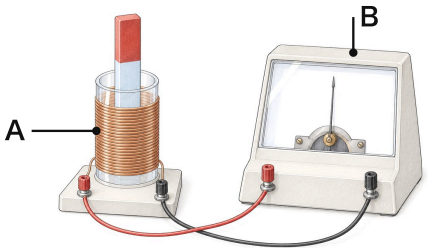
1 図は、コイルに検流計をつないだ装置です。 装置の名前と用語

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え



(3) コイルに磁石を近づけたり遠ざけたりして、コイルの中の磁界が変化すると、電流が流れます。この現象を何といいますか。

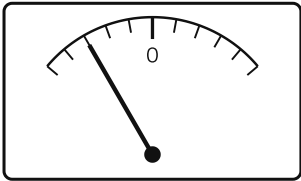
答え

(4) この現象で、コイルに流れる電流を何といいますか。

答え

2 N極を近づけたとき、検流計の針は図のように左にふれました。 針のふれ方と条件

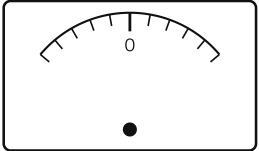
- (1) 近づけたN極を、コイルの中で止めました。針はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。
- ア 0にもどる イ 左にふれたままになる
ウ 右にふれる エ 左右に交互にふれる



N極を近づけたとき

答え

(2) 止めたN極を、コイルから遠ざけます。磁石の動きは、近づけたときと向きだけが反対で、速さと動かす距離は同じとします。このときの針を、図にかき入れなさい。



- (3) 針を、近づけたときよりも大きく左にふれさせる方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア ゆっくり近づける イ はやく近づける
ウ 巻数を多くする エ 磁力の弱い磁石にする
- 答え

- (4) 針を、右にふれさせる操作を、ア～エから1つ選びなさい。
- ア N極をはやく近づける イ N極をコイルの中で止める
ウ S極をコイルから遠ざける エ S極をコイルに近づける
- 答え

中学2年 理科	単元4 電気の世界 3章 電流と磁界	月 日
	電磁誘導と直流・交流 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

直流と交流の実験

【実験】発光ダイオードとオシロスコープで、電流のようすを調べました。

① 2個の発光ダイオードを、たがいに逆向きにつなぎ、電源装置につなぎました。

② 電源装置を直流にすると、1個だけが光り続けました。

③ 電源装置を交流にすると、2個が交互に光りました。

④ オシロスコープで、直流と交流の電流のようすを調べると、図のア、イのようになりました。

ア

イ

(1) 直流と交流のちがいを、「向き」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、交流の電流のようすを表しているのは、ア、イのどちらですか。

答え

(3) ②では1個だけが光り続け、③では2個が交互に光りました。その理由として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 発光ダイオードは、電流が大きいほど光り、交流のほうが電流が大きいから。
- イ 発光ダイオードは、電圧が高いときだけ光り、直流の電圧は低いから。
- ウ 発光ダイオードは、一方の向きに電流が流れたときだけ光り、交流は電流の向きが入れかわるから。
- エ 発光ダイオードは、電流の向きが変わるたびに、光る個数が増えるから。

答え

(4) ③で、交流につないだ発光ダイオードを、暗いところで横にすばやく動かしました。光はどのように見えますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 1本のつながった線に見える。
- イ とぎれとぎれの点線のように見える。
- ウ 光が消えて、何も見えない。
- エ 光の色が、赤と青に交互に変わって見える。

答え